

Almacén de datos: Base centralizada que integra datos históricos y actuales de distintos sistemas para análisis gerencial.

Minería de datos: Técnicas para descubrir patrones a partir de grandes volúmenes de datos, textos o sitios web.

Inteligencia de negocios: Conjunto de herramientas y sistemas que permiten a las empresas recopilar, almacenar, analizar y acceder a datos para tomar decisiones informadas y estratégicas.

VPN: Tecnología que crea una conexión segura y cifrada sobre una red pública, como Internet, permitiendo a los usuarios acceder a recursos de la red de forma remota y segura.

Botnet: Red de computadoras infectadas con software malicioso que son controladas de manera remota por un atacante, generalmente utilizadas para realizar actividades maliciosas como ataques de denegación de servicio o envío masivo de spam.

Cracker: Individuo que accede ilegalmente a sistemas informáticos con la intención de causar daño o robar información, diferenciándose de los hackers éticos que buscan mejorar la seguridad.

ERM (Enterprise Risk Management - Gestión de Riesgos Empresariales): Proceso mediante el cual una organización identifica, evalúa y gestiona los riesgos que podrían afectar el logro de sus objetivos, integrando la gestión de riesgos en todos los niveles de la empresa.

Tasa de abandono de clientes: Porcentaje de clientes que dejan de utilizar los productos o servicios de una empresa durante un período específico, indicador clave para evaluar la retención de clientes.

Banner: Anuncio publicitario gráfico que se muestra en una página web, generalmente en forma de imagen o animación, diseñado para atraer la atención del usuario y dirigirlo a otro sitio web.

Bienes digitales: Productos que se almacenan, entregan y utilizan en formato digital, como software, música, videos, libros electrónicos y otros contenidos digitales

1. ¿Qué es la normalización? ¿Cómo se relaciona con las características de una base de datos relacional bien diseñada?

La **normalización** es el proceso de organizar los datos en una base de datos para reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos. Consiste en dividir grandes tablas en tablas más pequeñas y definir relaciones entre ellas. Una base de datos relacional bien diseñada utiliza la normalización para asegurar que cada dato se almacene una sola vez, lo que facilita su mantenimiento y reduce la posibilidad de inconsistencias. [?cite?turn0search4??](#)

2. Defina lo siguiente: WAN, MAN, 3G, módem, protocolo, red óptica, ancho de banda e Internet2

- **WAN (Red de Área Amplia):** Red que cubre un área geográfica extensa, como un país o continente. Internet es el ejemplo más conocido de WAN. [?cite?turn0search2??](#)
- **MAN (Red de Área Metropolitana):** Red que abarca una ciudad o área metropolitana, conectando múltiples redes locales. [?](#)
- **3G:** Tercera generación de tecnología móvil que permite la transmisión de datos a alta velocidad, facilitando servicios como videollamadas y acceso a Internet móvil. [?](#)
- **Módem:** Dispositivo que convierte señales digitales en analógicas y viceversa, permitiendo la transmisión de datos a través de líneas telefónicas u otros medios. [?](#)
- **Protocolo:** Conjunto de reglas que rigen la comunicación entre dispositivos en una red, asegurando que los datos se transmitan correctamente. [?](#)
- **Red óptica:** Red de comunicación que utiliza fibra óptica para transmitir datos a altas velocidades y largas distancias con mínima pérdida de señal. [?](#)
- **Ancho de banda:** Capacidad máxima de transmisión de datos de una red o conexión en un período determinado, generalmente medida en bits por segundo (bps). [?](#)
- **Internet2:** Red de investigación y desarrollo avanzada que proporciona capacidades de red de alta velocidad para instituciones académicas y de investigación.

3. ¿Por qué es tan difícil proteger a Internet y las redes Wi-Fi?

Proteger Internet y las redes Wi-Fi es complejo debido a su naturaleza abierta y descentralizada. La facilidad de acceso, la variedad de dispositivos conectados y la constante evolución de las amenazas hacen que sea un desafío mantener la seguridad. Además, muchos usuarios no implementan medidas de seguridad adecuadas, lo que aumenta la vulnerabilidad de las redes.❓

4. ¿De qué manera aportan valor a un negocio los sistemas empresariales?

Los sistemas empresariales integran y automatizan procesos clave de negocio, como finanzas, recursos humanos y producción. Esto mejora la eficiencia operativa, proporciona información en tiempo real para la toma de decisiones y facilita la coordinación entre diferentes departamentos, lo que se traduce en una ventaja competitiva para la empresa.❓

5. Mencione y describa cuatro tendencias de negocios y tres tendencias de tecnología que dan forma al comercio electrónico actual.

Tendencias de negocios:

1. **Globalización:** Las empresas expanden sus operaciones más allá de las fronteras nacionales, accediendo a nuevos mercados y clientes.❓
2. **Personalización:** Ofrecer productos y servicios adaptados a las preferencias individuales de los clientes para mejorar su experiencia.❓
3. **Economía compartida:** Modelos de negocio que permiten a las personas compartir recursos, como transporte o alojamiento, a través de plataformas digitales.❓
4. **Marketing digital:** Uso de canales digitales para promocionar productos y servicios, llegando a audiencias específicas de manera más efectiva.❓